Predikce cen hotelů – Dokumentace projektu

Základní informace

- **Název projektu:** Predikce cen hotelů
- **Autor:** David Tesař
- **Kontakt:** davidtesar27@gmail.com
- **Škola:** SPŠE Ječná
- **Datum:** 23.4.2026
- **Školní projekt**

1. Úvod

Projekt se zaměřuje na predikci cen hotelového ubytování pomocí strojového učení

2. Požadavky (Requirements)

2.1 Funkční požadavky

Aplikace má:

- umožnit zadání parametrů pobytu (město, datum, kvalita hotelu)
- vrátit odhad ceny
- umožnit porovnání variant

2.2 Nefunkční požadavky

- rychlá odezva
- jednoduché UI
- spolehlivost modelu

3. Use Case

Hlavní scénář

Uživatel plánuje cestu a chce zjistit cenu hotelu.

1. Zadá parametry pobytu
2. Aplikace spočítá predikci
3. Zobrazí cenu

Přínos

Uživatel může:

- odhadnout cenu
- najít levnější variantu
- pochopit vliv parametrů

4. Architektura aplikace

Komponenty:

- **Data scraping** (Booking + API)
- **Data processing (Pandas, NumPy)**
- **ML model (XGBoost)**
- **Frontend (Streamlit)**

Tok dat:

Data → preprocessing → model → Streamlit UI

5. Běh aplikace

1. Uživatel zadá vstupy
2. Script se spustí (Streamlit rerun)
3. Vytvoří se features
4. Model vrátí predikci
5. Výsledek se zobrazí

6. Použité technologie

- Python
- Pandas, NumPy
- XGBoost
- scikit-learn
- Streamlit
- Playwright

7. Právní aspekty

- Projekt je určen pro vzdělávací účely

8.Instalace a spuštění

Proces nastavení a spuštění je uveden v README.md

9. Chybové stavy

- špatná data jsou převedena na NaN hodnoty
- přidán příznak pro model

10. Testování

- train/test split
- metriky: MAE, RMSE, R^2
- porovnání modelů (XGBoost vs Random Forest)